

Ushtrime ND5f

1.3.66 Një trup gjatë rrotullimit bën $n=7200$ rrot/min. Njehsoni shpejtësinë e pikave në periferi të rrotës me rreze $r=0,4m$. Sa është frekuenca e lëvizjes së rrotës?

Zgjidhje:

Të dhënat:

$$n = 7200 \frac{\text{rrot}}{\text{min}}$$

$$r = 0,4m$$

$$f = ?$$

$$\omega = ?$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{\frac{t}{n}} = \frac{2\pi n}{t} = \frac{2 \cdot 3,14 \cdot 7200 \text{ rrot}}{60 \text{ s}}$$

$$T = \frac{t}{n}$$

$$\omega = 753,6 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{\frac{t}{n}} = \frac{n}{t} = \frac{7200}{60 \text{ s}} = 120 \text{ Hz}$$

$$f = \frac{1}{\frac{2\pi}{\omega}} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{753,6 \frac{1}{\text{s}}}{2 \cdot 3,14} = 120 \text{ Hz}$$

1.3.67 Rrota e automobilin lëvizë nëpër një vijë rrethore me rreze $r=0,5m$ me nxitim $a = 2m/s^2$. Sa është perioda e lëvizjes së pikave?

Zgjidhje:

Të dhënat:

$$r = 0,5m$$

$$a = 2 \frac{m}{s^2}$$

$$T = ?$$

$$T = \frac{1}{f} \text{ ose } T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$a_r = \frac{v^2}{r} = \frac{(\omega \cdot r)^2}{r} = \omega^2 \cdot r$$

$$a_r = \omega^2 \cdot r \quad / : r$$

$$\omega^2 = \frac{a_r}{r} \quad / \sqrt{}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{a_r}{r}} = \sqrt{\frac{2 \frac{m}{s^2}}{0,5m}} = \sqrt{4 \frac{1}{s^2}} = 2 \frac{\text{rad}}{s}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{a_r}{r}}} = 2\pi \sqrt{\frac{r}{a_r}}$$

$$T = \frac{2 \cdot 3,14}{2 \frac{\text{rad}}{s}} = 3,14 \text{ s}$$

$$\boxed{T = 3,14 \text{ s}}$$